接触类型感知的高阶 SDF 接触建模与非平滑动力学分析

作者姓名

所属机构/大学

2026 年 4 月 8 日

摘要

基于有向距离场（Signed Distance Field, SDF）的隐式几何表达在刚体接触动力学中具有突出的查询效率，但传统的一阶法向梯度接触模型在高曲率滑移、首次接触建立以及非光滑边界切换场景中容易出现速度毛刺、接触相位错误与约束发散。本文提出一种**接触类型感知的高阶 SDF 接触建模框架**：对于光滑连续滑移接触，采用带有 persistent manifold 的 `SlidingPatch` 表示，并在该局部流形上引入基于 Hessian 的二阶曲率前馈；对于紧凑主导点及非光滑奇异边界接触，则采用更保守的 `CompactDiscrete` 表示，以抑制分支切换和尖锐拓扑带来的高阶不稳定性。实现上，二阶曲率项作为有效接触间隙的前馈偏置写入 Moreau-Jean 互补主方程，从而保持底层 NSC/LCP 求解链不变。

本文构建了覆盖工业凸轮、偏心圆盘-滚子解析基准、Onset Stress Benchmark 以及 Twin Gear 啮合算例的系统性验证体系。实验结果表明：在光滑连续接触中，基于 persistent sliding manifold 的高阶 SDF 建模能够在保持显著效率优势的同时获得相对于一阶 SDF 的明确精度收益，并在部分速度指标上逼近甚至略优于原生 mesh 接触；在接触建立与持续滑移问题中，局部几何拟合与面向 onset 的候选筛选能够有效降低峰值误差并恢复长期贴合；而在 Twin Gear 这类带有 C^0 奇异边界的复杂啮合场景中，二阶模型虽仍可优于一阶模型，但其误差下限依然受限于局部点接触微分近似对非光滑分支切换的敏感性。上述结果表明，高阶 SDF 的价值取决于接触类型及其局部流形表示，而不是单一二阶算子在所有场景中的统一适用性。基于此，本文进一步指出：面对尖锐边缘与极小间隙主导的复杂装配体，未来接触建模应逐步从点导数范式（Point-based Differential Approximation）迈向体积积分 SDF（Volumetric Integral SDF）范式。

1 引言

非平滑接触动力学（NSC）通过采用速度级的时间步进法（time-stepping schemes）与线性互补问题（Linear Complementarity Problem, LCP），成为计算机图形学、机器人仿真及工程多体动力学中处理刚性碰撞的核心架构之一 [28, 29, 3]。传统的接触检测通常依赖于多边形网格（polygon mesh），并通过 GJK 等边界距离算法计算穿透深度与极值法向 [12]。

近年来，随着几何计算与稀疏体素存储的发展，利用有向距离场（Signed Distance Field, SDF）作为刚体表面的隐式代理（implicit surrogate）成为了新的热点 [11, 25, 26, 19]。然而，传统动力学引擎若只提取 SDF 值 Φ 与局部一阶梯度 $\nabla\Phi$，仍然面临着不可回避的数学退化问题。具体表现为：当物体接触表面存在较高曲率（如凸轮尖端或齿轮渐开线边缘）时，网格体素离散化与亚体素插值误差会被时间积分放大为畸变的接触冲量，从宏观上表现为速度求解中的高频振荡、毛刺与微弹跳。

若试图直接依靠成倍提高空间分辨率（即减小体素尺寸 Voxel Size）来平抑误差，不仅存在 $\mathcal{O}(N^3)$ 的内存暴涨灾难，且从本质上无法解决大时间步长下沿一阶切平面过度滑动所诱发的隐式侵入（Penetration）失真。

针对上述挑战，本文不再假设单一接触代理能够统一处理所有刚体接触，而是将高阶 SDF 接触建模建立在“接触类型感知”的思路之上。对于光滑连续滑移接触，本文采用带有 persistent manifold 的 `SlidingPatch` 表示，并在该局部流形上注入二阶曲率前馈；对于紧凑主导点或非光滑奇异边界接触，本文则采用更保守的 `CompactDiscrete` 表示，以抑制由分支切换和尖锐拓扑带来的高阶不稳定性。其核心仍然是利用距离场的二阶张量（Hessian）度量表面的局部曲率，并将相应的时间积分域预测量以前馈位移偏置的方式注入 Jean–Stewart–Anitescu 一类速度级互补约束中 [15, 29, 3, 2]。

本工作的主要贡献包括：

- **接触类型感知的高阶 SDF 接触框架：**提出一种按接触类型选择接触表示与高阶几何修正的 SDF 接触建模框架。本文不再将单一接触代理硬性施加于所有场景，而是将接触问题区分为光滑连续滑移接触与紧凑/奇异主导接触两类，并分别采用 `SlidingPatch` 与 `CompactDiscrete` 两种局部流形表示，使高阶几何信息的使用建立在与接触类型相匹配的接触表征之上。

- **面向连续接触的 persistent sliding manifold 与二阶前馈建模：**在光滑连续接触场景下，构建了结合 representative-query、局部曲率前馈、面向 onset 的候选筛选与局部几何拟合的持续滑移流形建模方法，使二阶曲率补偿不仅作用于稳态滑移阶段，也能覆盖首次接触建立到持续贴合保持的全过程，从而提升连续接触中的轨迹贴合能力与数值稳定性。

- **面向非光滑接触的紧凑离散 patch 表示与边界分析：**在紧凑主导点及非光滑奇异边界接触场景下，提出与之对应的 `CompactDiscrete` 接触策略，通过 patch 聚类、

法向一致性约束与主导几何保留抑制复杂啮合中的非物理脉冲；同时结合 Twin Gear 算例揭示了二阶点接触模型在 C^0 奇异边界附近仍然存在的结构性误差下限。

- **覆盖解析、工业与应力场景的系统性验证**：建立了由工业凸轮、偏心圆盘-滚子解析基准、Onset Stress Benchmark 以及 Twin Gear 啮合算例组成的验证体系。实验结果表明：高阶 SDF 方法在光滑连续接触中能够取得明确精度收益，在接触建立与持续滑移问题中表现出更好的稳定性，而在非光滑奇异接触中虽仍能优于一阶模型，但其性能受限于局部点接触微分近似的适用边界。

2 相关工作

2.1 非平滑接触与多体时间步进

经典刚体接触求解大致可以分为罚函数/顺从接触（Penalty or compliant contact）与基于互补或微分变分不等式的非平滑接触（NSC）两条主线。围绕速度级时间步进与互补建模，Jean 的非光滑接触动力学、Stewart–Trinkle 的隐式时间步进，以及 Anitescu–Potra 和 Anitescu–Hart 的线性互补建模与约束稳定化，共同奠定了现代刚体接触中的 LCP/MLCP 框架基础 [15, 29, 3, 2]。在此之后，面向锥互补和大规模刚体系统的迭代求解、矩阵自由策略和数值比较研究进一步发展了该主线 [4, 30, 23]。在工程多体动力学实践中，Project Chrono 等平台则将这些非平滑建模思想扩展到并行多物理场仿真 [22]；同时，Baumgarte 稳定化和刚柔/顺从接触比较研究也表明，约束漂移控制、接触刚度以及摩擦处理方式会显著影响接触相位误差与数值稳定性 [7, 27, 28]。

2.2 隐式几何、距离场与碰撞代理

在几何表示与碰撞检测领域，边界距离和层级包围体方法长期构成网格接触的基础。典型工作包括 GJK 距离算法、Baraff 的刚体接触力与非穿透分析，以及面向广义碰撞检测的动态包围体层级 [12, 5, 6, 17]。对于复杂可变形几何，布料接触与可变形体碰撞检测研究进一步强调了稳健接触处理对动力学品质的重要性 [8, 31]。另一方面，距离场作为隐式几何代理已被广泛用于形状表达、碰撞查询与安全步长追踪：ADF 将距离值组织为可自适应压缩的层级表示，sphere tracing 展示了基于距离上界的稳定查询方式，而 OpenVDB 与 NanoVDB 则为高分辨率稀疏距离场提供了高效的数据结构基础 [11, 14, 25, 26]。围绕 SDF 的接触与碰撞处理，已有工作考察了点到 SDF 的连续碰撞检测、polygon soup 的距离场构建、基于局部优化的稳健 SDF 碰撞处理，以及 SDF 接触与传统离散元接触之间的统一建模 [33, 9, 19, 16]。这些工作说明 SDF 作为几何代理具有明显优势，但也揭示了插值、差分与最近点分支切换会在亚体素尺度上放大法向与曲率的不连续性。

2.3 高阶几何、位置级稳健化与接触表示

图形学与几何仿真领域同样长期关注一阶接触近似的局限，并发展出多种位置级、优化级或异步接触策略。代表性的工作包括 Position Based Dynamics 及其顺从约束扩展 XPBD、面向小步长显式稳定化的 small-step simulation、以及强调接触处理精度的固体位置基仿真 [24, 20, 21, 10]。另一类工作则从异步接触与变分接触出发，试图通过更细粒度的事件处理或更一致的能量式接触模型，提高复杂接触中的稳健性与并行性 [13, 32, 1]。在优化式接触建模方面，Incremental Potential Contact (IPC) 进一步展示了 barrier/势函数方法在大变形和复杂接触场景中的稳健优势 [18]。与上述位置级或优化级路线不同，本文关心的是另一条路径：在不改写底层 NSC/LCP 速度级互补主链的前提下，将 SDF 法向流形上的二阶几何信息以 Hessian/Weingarten 张量的形式注入接触约束，并进一步根据接触类型选择不同的局部接触表示。

3 核心方法：接触类型感知的高阶 SDF 接触模型

为了直观展示本工作提出的方法与经典基于多边形、一阶 SDF 模型的架构差异，图 1 对比了三种不同的接触动力学计算管线。

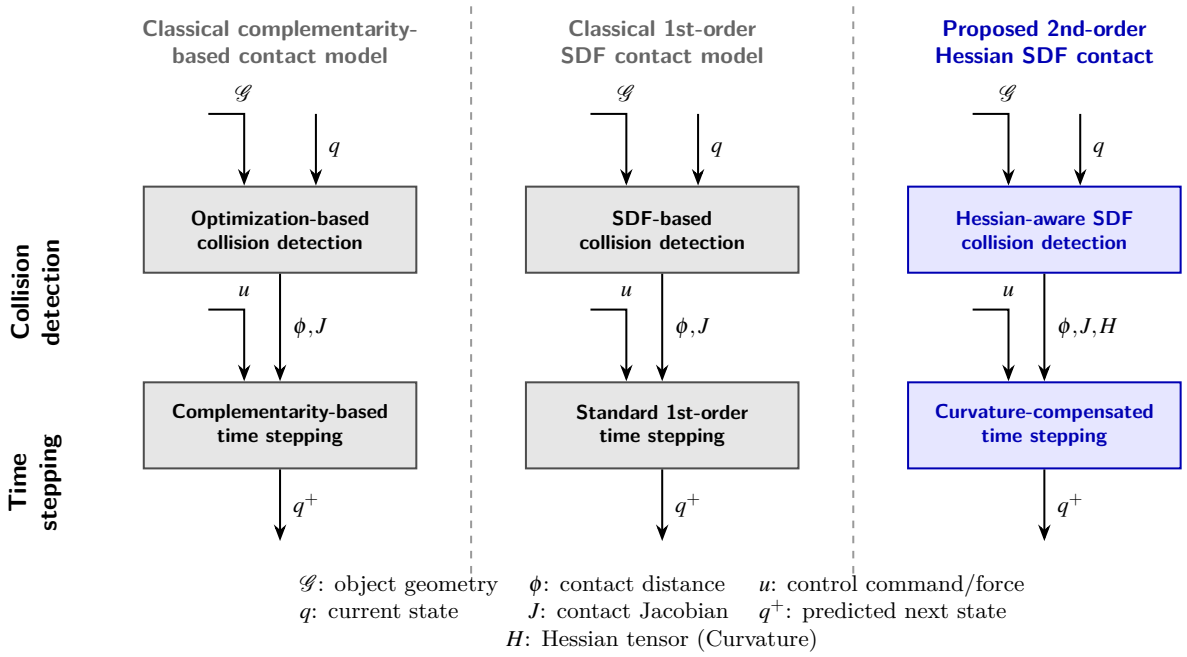

图 1: 经典 Mesh 接触模型、传统一阶 SDF 接触模型与本文提出的具备 Hessian 曲率感知的二阶 SDF 接触模型的管线架构对比。

3.1 基础 NSC 局部一阶预测缺陷模型

在基于一阶线性预测的 LCP 接触处理中，为了在整个时间步 Δt 后阻止两物体表面过度穿透，下一时刻速度 $\mathbf{v}^{l+1}$ 需满足局部 Signorini 非穿透条件的一阶线性化：

$$\Phi(\mathbf{q}^{l+1}) \approx \Phi(\mathbf{q}^{l}) + \Delta t\, \mathbf{n}^T \mathbf{v}^{l+1} \geq 0 \tag{1}$$

其中，$\Phi(\mathbf{q}^l)$ 为当前步的接触间隙，$\mathbf{n}$ 为接触法向。对于基于 SDF 的点接触模型，该法向可由距离场梯度给出。为了与后续二阶曲率构造保持一致，本文统一采用单位法向

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla \Phi}{\|\nabla \Phi\|}. \tag{2}$$

在传统一阶模型中，当时间步较大或接触点沿高曲率边界发生快速切向滑移时，局部切平面外推会偏离真实表面流形，从而使 RHS 中的间隙预测出现系统性失真。这类误差会被非光滑互补主方程放大为非物理冲量，最终表现为速度曲线中的高频毛刺与脉冲。

3.2 接触流形 Weingarten 映射与曲率解析

为缓解一阶切平面模型的几何失配，本文将接触间隙的局部展开提升到二阶。实现上，我们并不直接对标量距离场 Φ 求 Hessian，而是先构造单位法向场

$$\mathbf{n}(\mathbf{x}) = \frac{\nabla \Phi(\mathbf{x})}{\|\nabla \Phi(\mathbf{x})\|}, \tag{3}$$

再对其做中心差分，以获得局部曲率张量

$$\mathbf{W}(\mathbf{x}) \approx \nabla \mathbf{n}(\mathbf{x}). \tag{4}$$

因此，本文所使用的二阶张量本质上是离散 SDF 法向流形上的 Weingarten 映射近似，而不是直接对 Φ 标量场求原始二阶导。对于当前时间步的局部相对位移 $\mathbf{s} = \Delta t\, \mathbf{v}_{rel}$，接触间隙在二阶上可写为

$$\Phi(\mathbf{q}^{l+1}) \approx \Phi(\mathbf{q}^{l}) + \mathbf{s}^T \mathbf{n} + \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{W} \mathbf{s}. \tag{5}$$

进一步采用当前步相对速度的半隐式近似，可得到二阶曲率补偿量

$$C_{curve} = \frac{1}{2} (\Delta t)^2\, \mathbf{v}_{rel}^T \mathbf{W} \mathbf{v}_{rel}. \tag{6}$$

3.3 LCP 主方程右端项的曲率前馈注入

直接改写互补问题左端的动力学矩阵会破坏底层 NSC/LCP 结构的稳定性与可复用性。为保持互补主方程的形式不变，本文采用寄生式 RHS 注入策略，将二阶几何信息以前馈偏置的形式写入有效接触间隙：

$$\Phi_{eff} = \Phi + C_{curve}. \tag{7}$$

由此，原始一阶非穿透条件可重写为

$$\Delta t\, \mathbf{n}^T \mathbf{v}^{l+1} \geq -\Phi_{eff}. \tag{8}$$

也即，在不改写底层互补模块整体结构的前提下，通过修正 RHS 中的接触间隙，向 LCP/NSC 主方程注入局部二阶几何预测信息。该处理保留了传统非光滑接触框架的主干求解流程，同时将高曲率表面上的运动学提前量并入接触判定。

3.4 接触类型感知的局部接触表示

本文并不假设单一接触代理能够同样适用于所有接触场景，而是根据局部接触的几何与运动学特征采用两类不同的接触表示。对于工业凸轮、偏心圆盘-滚子以及 Onset Stress 等光滑连续滑移接触，本文采用 `SlidingPatch` 表示：接触集合在时间上保持 persistent manifold 身份，并通过 representative query、局部拟合与候选筛选来维持连续的 patch 级几何更新。对于 Twin Gear 一类紧凑主导点及非光滑奇异边界接触，本文采用 `CompactDiscrete` 表示：patch 的目标主要是进行去重、法向稳健化与主导几何保留，而不再追求连续滑移流形的时间追踪。

这一分流的核心思想在于：高阶曲率项本身并不保证对所有接触都产生正收益，它只有在与接触类型相匹配的局部流形表示中才能发挥稳定作用。对光滑连续接触而言，局部流形的持续追踪是二阶前馈获得净增益的前提；而对非光滑或分支切换显著的接触而言，更保守的紧凑离散表示反而有助于抑制由高阶几何噪声引起的非物理脉冲。

图 2 进一步总结了本文在运行时的三阶段处理路径：系统首先执行候选样本预处理，并可在样本侧启用 OBB/BVH 分层 broad-phase 以降低候选查询开销；随后在局部流形构造阶段根据接触的滑移连续性与主导几何特征选择 `SlidingPatch` 或 `CompactDiscrete`；最后将修正后的有效间隙统一写回 NSC/LCP 主方程。

3.5 Patch 级接触聚类与局部流形约化

由于离散采样会在同一局部接触区产生多个近邻样本，若逐点直接将所有 SDF 查询结果送入互补模块，法向噪声与重复接触点会显著放大数值抖动。为此，本文在活动接触集合上引入 patch 级聚类策略。

首先，对所有候选活动样本按穿透深度排序；随后依据空间邻近性与法向一致性进行聚类。对任意候选样本 $\mathbf{x}_i$ 与已建立 patch 的代表样本 $\mathbf{x}_k$，若满足

$$\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\| < r_{cluster}, \tag{9}$$

$$\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_k > \cos\theta_{cluster}, \tag{10}$$

则将其并入同一 patch。其中，$r_{cluster}$ 为空间半径阈值，$\theta_{cluster}$ 为法向夹角阈值。

在每个 patch 内，法向向量采用样本平均并重新归一化：

$$\bar{\mathbf{n}}_k = \frac{\sum_{i\in M_k} \mathbf{n}_i}{\left\|\sum_{i\in M_k} \mathbf{n}_i\right\|}. \tag{11}$$

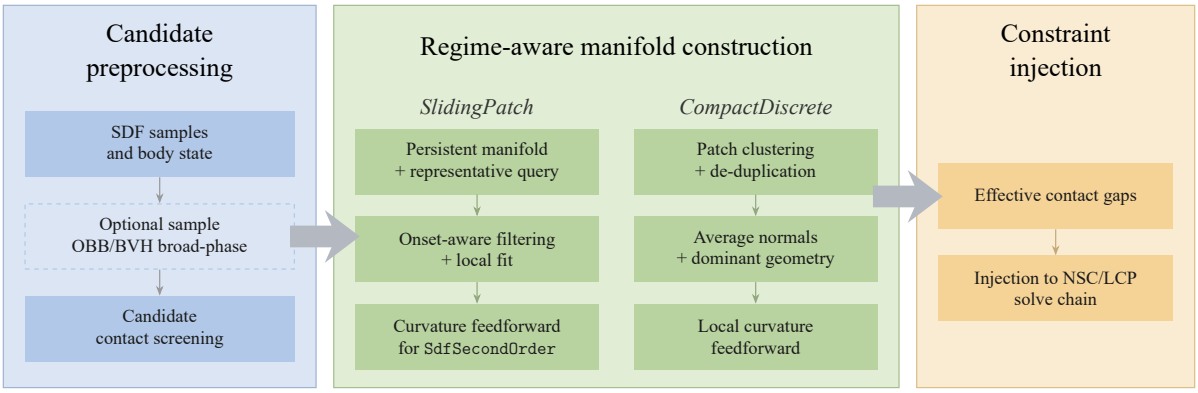

图 2: Contact-type-aware routing used in the proposed framework. The runtime pipeline is organized into candidate preprocessing, regime-aware manifold construction, and constraint injection. Candidate samples may first pass through an optional sample-side OBB/BVH broad-phase; smooth continuous contacts are then processed by `SlidingPatch`, while compact or singular contacts are processed by `CompactDiscrete`, and both branches finally inject effective gaps into the same NSC/LCP solve chain.

但 patch 的主几何量并不做完全平均。对于穿透深度 Φ、梯度以及曲率张量 $\mathbf{W}$，本文保留该 patch 中 deepest sample 的取值，即保留最深穿透样本所对应的局部几何状态。于是每个 patch 最终由

$$\left(\bar{\mathbf{n}}_k, \Phi_k^{deep}, \mathbf{W}_k^{deep}\right) \tag{12}$$

共同表征，并进一步参与互补模块中的接触约束组装。

这种处理兼顾了两个目标：一方面通过法向平均降低离散点接触带来的方向抖动；另一方面通过保留 deepest sample 的 $\Phi/Hessian$，避免对主接触几何进行过度平滑，从而保留局部曲率补偿对真实接触主导点的响应能力。

4 系统实现

4.1 基于 NanoVDB 的 Hessian 差分提取

在当前实现中，NanoVDB 默认采用 Trilinear 插值进行 SDF 查询 [26]。考虑到离散距离场在体素交界附近的高阶不连续性，本文并不直接对标量距离场 Φ 求 Hessian，而是先查询单位法向场

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla\Phi}{\|\nabla\Phi\|}, \tag{13}$$

再通过中心差分构造曲率张量

$$\mathbf{W} \approx \nabla\mathbf{n}. \tag{14}$$

实现中，差分步长固定取为

$$h = 2 \cdot \text{voxel_size}. \tag{15}$$

这样得到的 $\mathbf{W}$ 对应于离散 SDF 法向流形上的 Weingarten 映射近似。

4.2 张量坐标变换与 Patch 几何封装

每个活动接触样本首先在模型坐标系下查询 Φ、单位法向和曲率张量 $\mathbf{W}_M$。随后通过刚体姿态矩阵映射到世界坐标系：

$$\mathbf{W}_W = \mathbf{R}_{WM}\mathbf{W}_M\mathbf{R}_{WM}^T. \tag{16}$$

在活动集合构造阶段，系统首先依据预测法向相对速度执行 separating-velocity cut-off，滤除法向上已明显分离的候选样本；随后，其余候选样本再按空间半径阈值与法向夹角阈值聚类为局部 patch。patch 法向采用样本平均并重新归一化，而穿透深度 Φ、梯度与 Hessian 等主几何量保留 deepest sample 的取值。经此处理后，每个 patch 被封装为可直接送入接触约束模块的局部几何代理。

4.3 基于 OBB/BVH 的分层候选检测

为降低连续滑移类算例中大规模从动体表面采样所带来的查询开销，当前实现还在样本侧引入了一个静态的 OBB/BVH broad-phase。该层次结构在从动体局部坐标系下构建，每个节点保存局部 OBB、节点代表采样点以及相应的包围半径；仿真过程中，仅需随刚体位姿将节点代表点映射到世界坐标，再映射到主动体 SDF 的模型坐标系下执行轻量 Φ 查询。

节点级剪枝遵循保守原则：实现首先利用主动体几何的包围球下界过滤明显不可能接触的节点，再结合节点代表点的 Φ 取值、节点包围半径以及一步运动余量进行 SDF 保守剪枝。只有未被剪除的叶节点样本才会进入后续的精确 $(\Phi, \nabla\Phi)$ 乃至 Hessian 查询。由此，OBB/BVH 仅改变候选枚举方式，而不改变叶节点内的接触样本构造、patch 聚类及曲率前馈公式，因此对最终接触结果保持无损。

该 broad-phase 默认服务于 `SlidingPatch` 路径中的连续滑移算例，如工业凸轮、偏心圆盘–滚子基准以及 Onset Stress Benchmark；对于 Twin Gear 这类已具备强时间相干局部扫描且接触切换更为紧凑的 `CompactDiscrete` 算例，当前默认仍保持关闭，仅作为离线可选优化。

4.4 RHS 闭环注入与互补模块耦合

对于每个活动 patch，系统根据当前步的接触点相对速度 $\mathbf{v}_{rel}$ 计算二阶曲率补偿

$$C_{curve} = \frac{1}{2}(\Delta t)^2(\mathbf{v}_{rel})^T\mathbf{W}_W\mathbf{v}_{rel}, \tag{17}$$

并构造修正后的有效接触间隙

$$\Phi_{eff} = \Phi + C_{curve}. \tag{18}$$

随后，该 Φ_{eff} 被直接写入接触约束容器，并作为 LCP/NSC 主方程右端项的一部分送入底层互补模块。由此，实现保持了对白盒寄生式注入结构的遵循，即不改写互补求解主链本身，而是通过高阶几何前馈修正接触约束输入。

算法 1 与算法 2 分别概括了当前实现中两类局部接触表示的核心执行流程。二者共享同一底层 NSC/LCP 求解主链，但在候选样本筛选、patch 几何封装以及曲率项启用时机上存在本质区别。

算法 1 面向光滑连续接触的 `SlidingPatch` 流程

输入: 从动体采样点 $\mathcal{S}$、上一时刻流形集合 $\mathcal{M}^-$、SDF 查询接口、模式 $\in \{\texttt{SdfFirstOrder}, \texttt{SdfSecondOrder}\}$

输出: 带有有效间隙 Φ_{eff} 的活动接触 patch

```
对 S 中每个样本查询 (Φ, ∇Φ)
剔除不满足 separating-velocity cutoff 的候选样本
将剩余候选样本聚类为局部 patch
将当前 patch 与 M⁻ 匹配，以保持 persistent manifold 身份
通过 representative query 与局部几何拟合更新代表点
对未通过 onset-aware filtering 的早激活候选进行拒绝
如果 当前模式为 SdfSecondOrder 则
    在代表几何处查询 Hessian / Weingarten 张量
    计算 C_curve ← (1/2)(Δt)^2 v_rel^T W v_rel
    置 Φ_eff ← Φ + C_curve
否则
    置 Φ_eff ← Φ
将活动 patch 写入 NSC/LCP 接触容器
```

5 多体仿真实验

针对前文提出的接触类型感知高阶 SDF 接触建模框架，本文首先围绕一台高瞬态变化、连续滑移接触占主导的工业凸轮-从动顶杆（Cam-follower）系统实施验证。该算例的误差统一相对于第三方参考曲线 `assets/cam/data/cam_data.csv` 统计；Chrono 原生 `Native Mesh NSC`、`SdfFirstOrder` 与 `SdfSecondOrder` 则作为三条数值对照线，用于比较不同接触表示在同一动力学系统中的轨迹贴合能力。

为了确保计算开销与性能评估的客观性，所有的仿真实验均部署在同一台高性能工作站上执行。实验平台的核心硬件配置为：**AMD Ryzen 9 5900X 12-Core 处理器**以

算法 2 面向紧凑或奇异接触的 `CompactDiscrete` 流程

输入: 从动体采样点 $\mathcal{S}$、SDF 查询接口、模式 $\in \{\texttt{SdfFirstOrder}, \texttt{SdfSecondOrder}\}$

输出: 保留主导几何的紧凑活动 patch 集合

```
对 S 中每个样本查询 (Φ, ∇Φ)
剔除不满足 separating-velocity cutoff 的候选样本
按空间半径阈值与法向夹角阈值对剩余候选进行聚类
在每个 patch 内执行法向平均
对 Φ、梯度与 Hessian 保留主导/最深几何
按预设的紧凑 patch 预算截断活动集合
如果 当前模式为 SdfSecondOrder 则
    在保留的 patch 几何上计算局部 C_curve
    置 Φ_eff ← Φ + C_curve
否则
    置 Φ_eff ← Φ
将紧凑活动 patch 写入 NSC/LCP 接触容器
```

及 **16 GB 内存**。软件环境运行于基于 Windows Subsystem for Linux (WSL2) 虚拟化架构的 Linux 系统平台下，代码通过 GCC（GNU Compiler Collection）搭配 CMake 构建工具进行原生编译，并全局开启统一的最高级编译优化选项（如 `-O3`）。

5.1 基础时间步下的连续接触比较

首先考察基础时间步长 $\Delta t = 0.005$ s、`SlidingPatch` 接触表示以及 4×10^{-4} m 体素分辨率下的短程连续接触响应。该设置对应较细的时间分辨率，此时三种方法均能够稳定跟踪参考轨迹，因而更适合用于比较不同接触表示在误差分布与局部峰值抑制方面的差异。

如图 3 所示，原生 mesh、1st-order SDF 与 2nd-order SDF 在全时窗内都保持了连续响应。定量上，`Native Mesh` 的速度 RMSE 为 3.4347×10^{-2} m/s，`SdfFirstOrder` 为 3.4209×10^{-2} m/s，而 `SdfSecondOrder` 进一步下降到 3.1601×10^{-2} m/s。由此可见，在较小时间步下，一阶 SDF 已能够借助 persistent manifold 与局部接触筛选稳定跟踪参考曲线，而二阶曲率前馈在此基础上仍然可以提供额外的整体误差收益。

从局部峰值看，SDF 路径同样明显优于原生 mesh：mesh 的速度最大绝对误差约为 5.531×10^{-1} m/s，1st-order 与 2nd-order 则分别降低到 1.781×10^{-1} m/s 和 1.725×10^{-1} m/s。该结果说明，在小时间步下，二阶曲率项的优势并不体现为对整条轨迹形态的显著重构，而主要体现为对少数局部坏窗口的进一步抑制；当局部 Hessian 门控与流形跟踪策略保持一致时，二阶前馈可以在维持稳定性的同时带来可测的净改进。

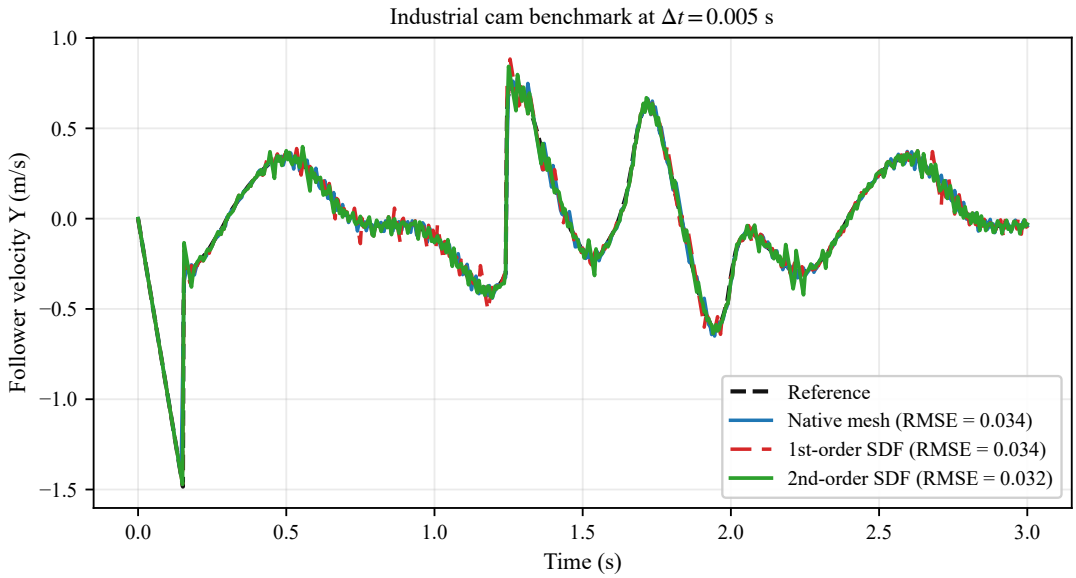

图 3: 工业凸轮算例在基础时间步长（$\Delta t = 0.005$s）下的速度响应对比。三条数值曲线均保持稳定；1st-order SDF 与 mesh 的整体 RMSE 接近，但峰值误差更小，而 2nd-order SDF 进一步取得了最小的整体 RMSE 与峰值误差。

5.2 较大时间步下的鲁棒性与精度比较

进一步将时间步长扩大到 $\Delta t = 0.01$ s，以考察较粗时间分辨率下的稳定性与误差变化。在这一设置下，三种方法均能够稳定完成积分，但它们的精度层级出现了清晰分离：

- **Native Mesh**：保持稳定，但速度误差最大，当前速度 RMSE 为 5.7619×10^{-2} m/s，速度最大绝对误差为 7.035×10^{-1} m/s。
- **1st-order SDF**：同样保持稳定，并将速度 RMSE 压低到 3.3442×10^{-2} m/s，说明当前连续接触表示已经足以支撑较粗时间步下的一阶 SDF 求解。
- **2nd-order SDF**：在不牺牲稳定性的前提下进一步把速度 RMSE 降到 2.4831×10^{-2} m/s，且速度最大绝对误差仅为 1.572×10^{-1} m/s，为三者中最优。

如图 4 所示，在较大时间步下，`SdfFirstOrder` 与 `SdfSecondOrder` 均能够稳定运行，并整体优于原生 mesh；其中二阶曲率前馈给出了最小的整体误差与峰值误差。由此可见，当时间分辨率进一步变粗时，高阶曲率前馈在连续滑移接触中的作用更加突出，能够提供额外的精度收益与峰值抑制能力；而与前一小节相结合，则可见二阶项的贡献具有明显的时间步相关性，其优势在较粗时间步下更加充分地体现出来。

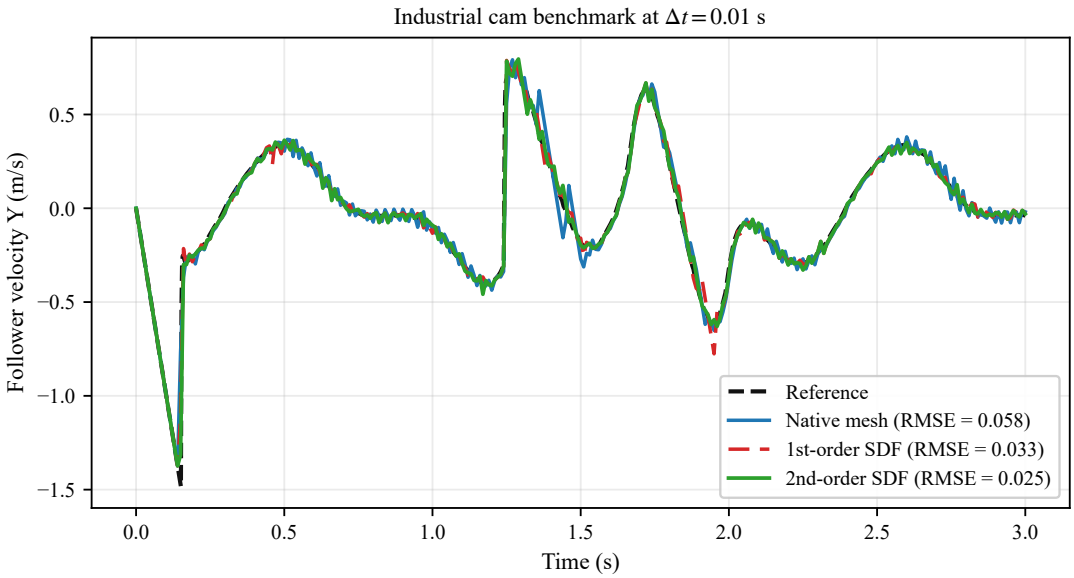

图 4: 工业凸轮算例在较大时间步长（$\Delta t = 0.01$s）下的速度响应对比。1st-order 与 2nd-order SDF 都保持稳定且均优于原生 mesh，其中 2nd-order SDF 取得最小的速度 RMSE 与峰值误差。

5.3 计算开销与工程效率基准 (Computational Overhead Benchmarking)

除非另作说明，本文在工业凸轮、偏心圆盘–滚子解析基准以及 Onset Stress Benchmark 这三类连续滑移算例中，均默认启用了样本侧 OBB/BVH broad-phase，以降低活动集合构造阶段的候选查询成本；而 Twin Gear 仍保持默认关闭，仅在离线对照中验证其无损性与收益边界。这一设置反映了本文的基本原则：分层 broad-phase 同样需要按接触类型与局部流形形态选择性启用，而非对全部 benchmark 统一强制开启。

要在工程级复杂装配体仿真中落地，由于多体动力学隐式或显式步进的严苛耗时屏障，算法的附加计算开销（Overhead）至关重要。当前实现中，原生网格接触仍然依赖 Chrono 原生的几何接触链，而 SDF 路径则复用了统一的 NSC/LCP 求解主链，并在连续滑移类 benchmark 上叠加了样本侧 OBB/BVH broad-phase。因而，表 1 与表 2 分别给出本文三个代表性连续接触算例上的正式运行时间和主误差指标。

从这些数据可以看到，二阶曲率前馈的额外代价并没有将 SDF 路径推回到原生 mesh 的耗时量级。相反，在当前实现状态下，`SdfSecondOrder` 在工业凸轮、偏心圆盘–滚子以及 Onset Stress Benchmark 上都保持了与 `SdfFirstOrder` 同量级的时间开销，并在精度上取得了稳定的净收益。这说明本文的高阶几何建模并非单纯依赖“更贵的接触求解”，而是在接触类型感知的局部流形表示与分层候选检测共同作用下，获得了可接受甚至显著优于原生 mesh 的效率–精度折中。

表 1: 代表性连续接触 benchmark 的总运行时间对比

Benchmark	Native Mesh	SDF 1st-order	SDF 2nd-order
工业凸轮 ($\Delta t = 0.01$ s, $T = 3.0$ s)	135.9 s	15.0 s	16.0 s
偏心圆盘–滚子 ($\Delta t = 0.002$ s, $T = \pi/2$ s)	149.4 s	2.07 s	2.23 s
Onset Stress B ($\Delta t = 0.001$ s)	111.5 s	35.4 s	36.4 s

表 2: 代表性连续接触 benchmark 的主误差指标对比

Benchmark	Native Mesh	SDF 1st-order	SDF 2nd-order
工业凸轮（速度 RMSE）	0.0576	0.0334	0.0248
偏心圆盘–滚子（速度 RMSE）	9.27×10^{-4}	6.94×10^{-4}	6.88×10^{-4}
Onset Stress B（速度 RMSE）	8.59×10^{-4}	8.43×10^{-4}	8.41×10^{-4}

5.4 光滑连续接触的解析对照基准 (Eccentric Disk / Roller Follower)

为了将“复杂工业凸轮轮廓带来的 CAD 几何误差、局部非均匀采样与接触切换效应”同“连续滑移接触本身对接触算法的要求”区分开来，本文进一步构造了一个解析可验证的偏心圆盘-滚子从动件基准。主驱动件为半径 $R = 30$ mm、偏心量 $e = 6$ mm 的刚性圆盘，从动件为半径 $r = 10$ mm 的滚子，并沿竖直导轨作单自由度平移。驱动角速度固定为 $\omega = -2$ rad/s，仿真时间窗取 $T = \pi/2$ s，积分步长取 $\Delta t = 0.002$ s。对于该几何，理想无分离运动满足解析关系

$$y(t) = e\sin(\omega t) + \sqrt{(R+r)^2 - (e\cos(\omega t))^2},$$

因此可以直接将数值结果与解析参考轨迹逐点对齐，而不再依赖外部商业软件输出。

该基准在实现上仍然复用了与前述凸轮算例相同的 Chrono NSC + SDF 接触主链，仅对接触 regime 采用了更适合光滑单主导接触的独立参数配置，并默认启用了样本侧 OBB/BVH broad-phase。实验结果如图 5 所示。Chrono 原生网格接触在该算例上给出了最小的位置误差，其位置 RMSE 为 3.0×10^{-6} m、速度 RMSE 为 9.27×10^{-4} m/s，但总耗时达到 149.4 s。第一阶 SDF 将总耗时压缩到 2.07 s，位置 RMSE 为 9.0×10^{-6} m，速度 RMSE 为 6.94×10^{-4} m/s。进一步引入二阶曲率前馈后，第二阶 SDF 在几乎保持相同计算开销（2.23 s）的前提下，将速度 RMSE 进一步降低到 6.88×10^{-4} m/s，并将最大速度误差控制在 1.20×10^{-2} m/s，与原生网格结果同量级。

这一对照实验的重要意义在于：它证明了当前框架中的二阶 SDF 并非只能在复杂工程几何中“局部缓解误差”，而是在真正光滑、解析可解的连续滑移接触中，可以在保持显著效率优势的同时取得相对于一阶 SDF 的明确精度增益，甚至在速度指标上逼近并略优于 Chrono 原生网格接触。这一结果与后文 Twin Gear 非光滑啮合算例形成互补：前者说明二阶曲率前馈在平滑连续流形上是有效且高效的，后者则揭示其在 C^0 奇

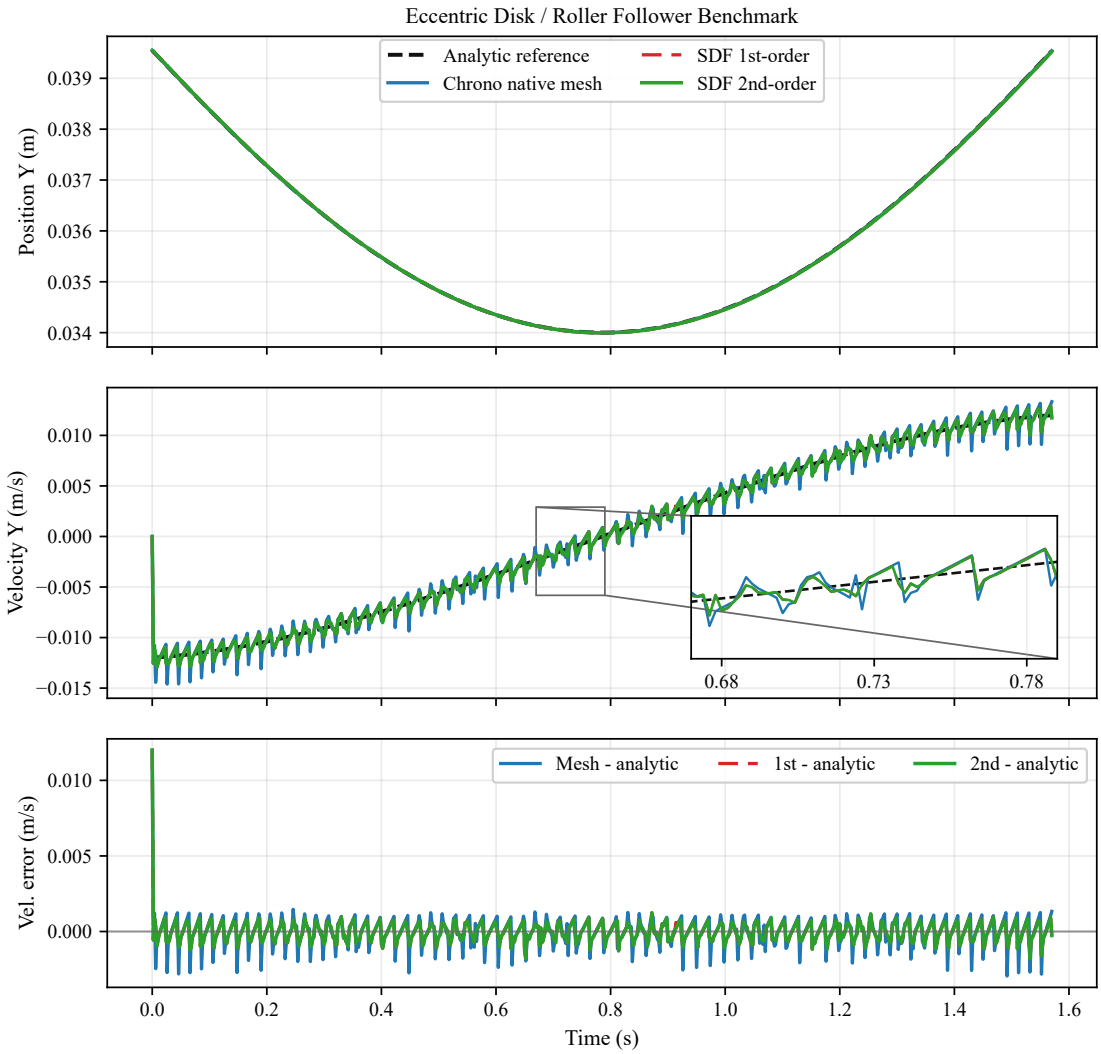

图 5: 偏心圆盘-滚子从动件解析对照基准。上图给出从动件位移轨迹，中图给出速度轨迹，下图给出相对于解析参考的速度误差。该算例属于光滑连续滑移接触，2nd-order SDF 在保持与 1st-order SDF 同量级开销的同时，显著降低了速度误差，并在该指标上逼近且略优于 Chrono 原生网格接触。

异边界附近仍然存在结构性误差下限。

5.5 接触建立与持续滑移的应力测试 (Onset Stress B)

为了进一步区分“首次建立接触时的 manifold 激活误差”与“建立接触后的持续滑移误差”，本文在 Version A 的正间隙起始偏心圆盘-滚子模型基础上，引入了一个弱的 follower return spring-damper，从而构造出 Version B 应力测试。该模型仍然保持与 Version A 相同的光滑几何、相同的目标首次接触时刻（$t_{\mathrm{on}} \approx 0.15$ s）和相同的解析参考，但通过弱预载使从动件在 onset 之后持续贴近包络运动，而不再像 Version A 那样在首次碰撞后以近似自由飞行方式脱开。

在当前收敛后的默认设置下，Version B 采用 $\Delta t = 0.001$ s、32 个 dynamics substeps、100 μm 的 SDF 体素分辨率以及 $k = 670$ N/m、$c = 47$ Ns/m 的 follower return spring-damper，并默认启用了样本侧 OBB/BVH broad-phase。实验结果如图 6 所示。Chrono 原生网格接触在该算例上的速度 RMSE 为 8.59×10^{-4} m/s，总耗时为 111.5 s；1st-order SDF 的速度 RMSE 为 8.43×10^{-4} m/s，总耗时为 35.4 s；2nd-order SDF 则进一步降低到 8.41×10^{-4} m/s，总耗时为 36.4 s。也就是说，在这个专门针对 onset 后持续滑移设计的 stress case 上，经过面向连续接触的局部候选筛选、局部几何拟合与更高时间分辨率处理后，两条 SDF 曲线都已经在速度 RMSE 指标上达到并略微超过原生 mesh，其中 2nd-order SDF 取得了最优结果。

这一结果的意义在于：它说明当前框架中针对连续滑移接触加入的 persistent sliding manifold 与局部几何拟合并非只在完整工业凸轮算例中“看起来有效”，而是能够在解析可控、首次接触时刻明确、后续持续滑移阶段可单独检验的 stress benchmark 中真实恢复长期贴合，并将整体速度误差稳定压低到与原生 mesh 同量级；与此同时，面向 onset 的候选筛选则为该过程提供了额外的接触建立稳定化机制。与前述 eccentric benchmark 相比，Version B 更强调从自由间隙进入接触后长期维持贴合的难度；与后续 twin gear benchmark 相比，它又避免了 C^0 奇异边界与多分支最近点切换，因此能够更干净地验证连续接触场景下的高阶 SDF 接触建模能力。

5.6 基础弹性碰撞一致性验证 (Head-on Equal-Sphere Impact)

除连续滑移与持续贴合类算例外，本文进一步构造了一个最基础的纯冲量验证场景：两个半径相同、质量相同的球体沿同一直线对心碰撞，系统中不施加重力，摩擦系数取零，并通过平移副将二者约束在单一平移方向上，以排除侧向漂移与姿态扰动。初始条件设为球 A 以单位速度朝向静止球 B 运动，理论上在完全弹性碰撞下应满足最经典的一维速度交换关系，即球 A 碰后静止、球 B 完整继承球 A 的初始速度。由于几何、质量与约束均可解析刻画，该算例适合作为通用 SDF impact handling 的基础物理一致性检验，而非工程效率 benchmark。

图 7 给出了球 A 与球 B 的速度时间历程。当前通用 SDF 接触注入路径下，一阶 SDF 与二阶 SDF 均在离散输出上准确恢复了理想的速度交换：在碰撞时刻附近，球 A 的速度从 1.0 m/s 跳变为 0.0 m/s，球 B 则从 0.0 m/s 跳变为 1.0 m/s，其相对于解析分段参考的速度 RMSE 在当前采样点上均为 0。

相比之下，Chrono 原生球体接触在该步长下同样得到正确的最终速度交换，但在离散输出上表现出一个时间步量级的切换滞后，因此对应的速度 RMSE 为 3.16×10^{-2} m/s。该结果说明，当前基于 SDF 的通用 impact-aware 接触注入不仅能够处理连续滑移接触，也能够在最基础的无摩擦纯冲量碰撞中给出正确的动量传递结果，从而为后续推广到更一般的瞬态碰撞问题提供了必要的物理一致性基础。

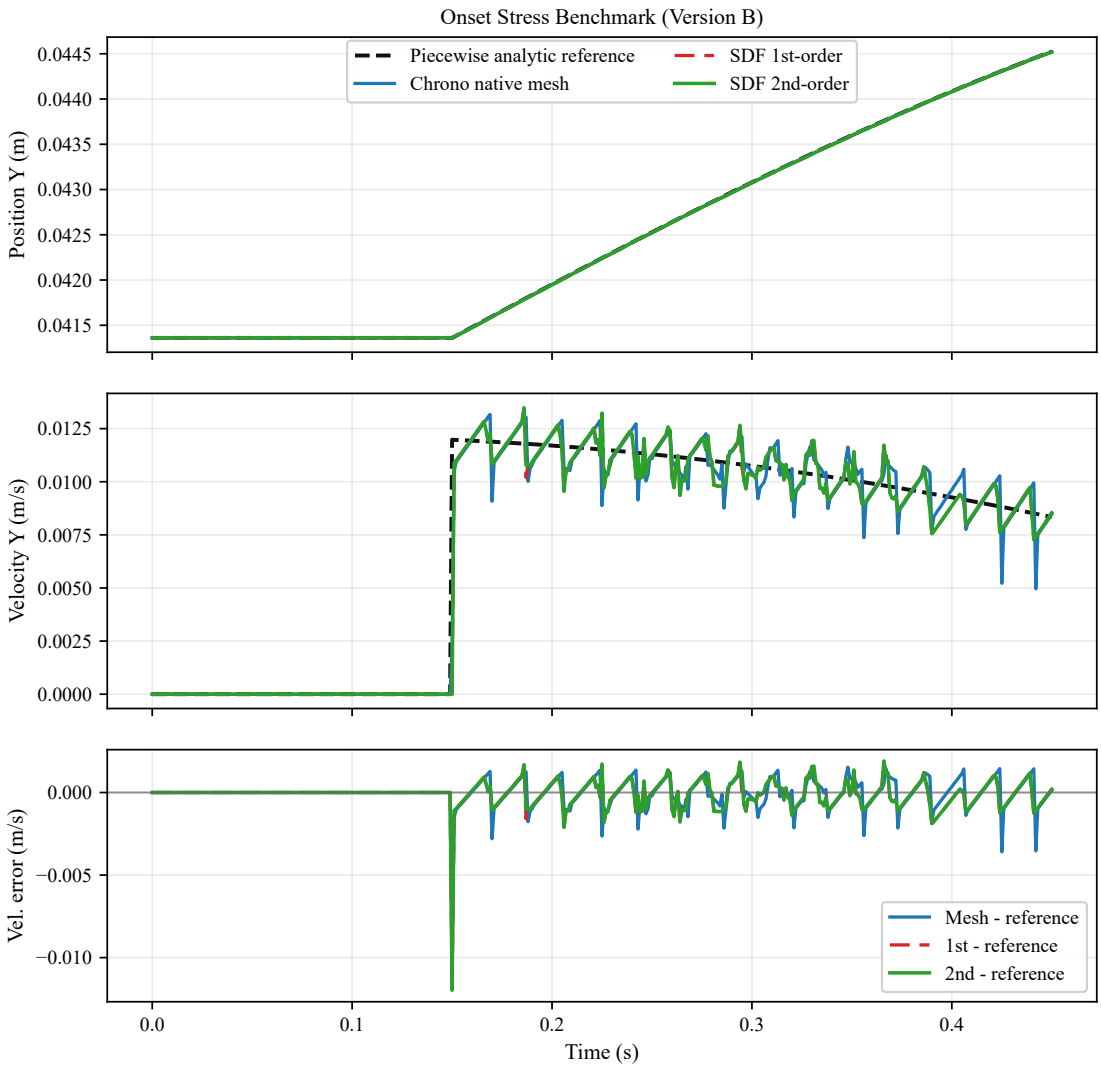

图 6: Onset Stress Benchmark Version B。该算例在 Version A 的正间隙起始模型上加入弱预载 spring-damper，使从动件在首次接触后持续贴近解析包络。上图给出位移轨迹，中图给出速度轨迹，下图给出相对于分段解析参考的速度误差。结果表明，在持续滑移阶段，1st-order 与 2nd-order SDF 都已达到并略微优于原生 mesh 的速度 RMSE，其中 2nd-order SDF 最优；该结果主要得益于 persistent sliding manifold 与局部几何拟合，onset 候选筛选则提供了辅助稳定化作用。

5.7 异质量对心碰撞的一致性验证 (Head-on Unequal-Mass Sphere Impact)

为了进一步确认上述结论并非仅限于等质量球体的速度交换特例，本文额外构造了一个同半径、异质量的纯冲量碰撞算例。两球半径仍保持一致，但取球 B 的质量为球 A 的两倍，初始条件设为球 A 静止、球 B 以 -1.0 m/s 沿约束方向撞向球 A。在完全弹性

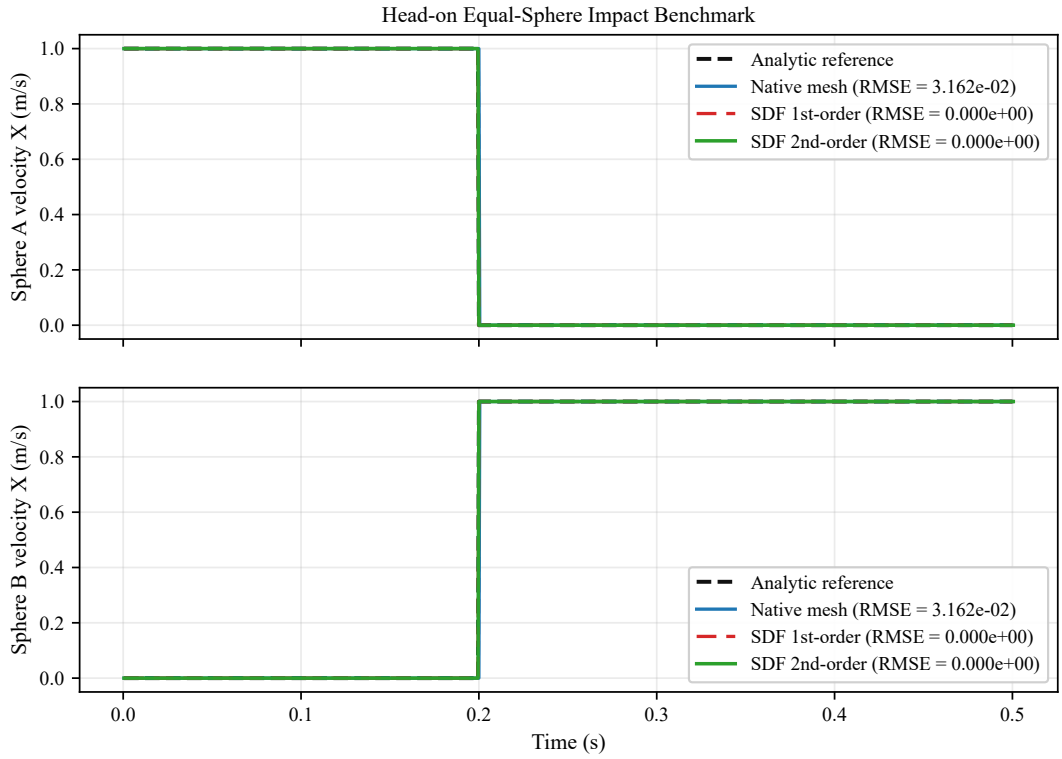

图 7: 相同半径双球对心弹性碰撞基准。上图给出球 A 沿约束方向的速度历程，下图给出球 B 沿约束方向的速度历程。黑色虚线为解析速度交换真解。当前通用 SDF impact-aware 接触注入路径下，1st-order 与 2nd-order SDF 均能在离散输出上恢复理想的速度交换，而原生 mesh 在当前时间步下表现出一个时间步量级的切换滞后。

的一维对心碰撞下，解析解满足

$$v_A^+ = -\frac{4}{3}\ \mathrm{m/s}, \qquad v_B^+ = -\frac{1}{3}\ \mathrm{m/s}.$$

这一算例与前述等质量基准共享相同的无重力、无摩擦和平移副约束条件，但由于质量比发生改变，其碰后速度不再是简单交换，因此更适合用于检验当前通用 SDF impact-aware 接触注入是否真正遵循解析冲量规律。

图 8 给出了异质量对心碰撞下球 A 与球 B 的速度历程。实验结果表明，当前默认通用 SDF 路径在该算例中同样能够与解析分段真解逐点对齐：一阶与二阶 SDF 的碰后速度分别收敛到 $-4/3$ m/s 和 $-1/3$ m/s，两个球体对应的速度 RMSE 均约为 2.6×10^{-7}。相比之下，Chrono 原生球体接触在最终速度上仍然给出正确结果，但在当前步长下依然存在一个离散时间步量级的切换滞后，对应球 A 与球 B 的速度 RMSE 分别为 4.22×10^{-2} m/s 和 2.11×10^{-2} m/s。该结果说明，当前通用 SDF impact handling 并非仅能重现等质量速度交换，而是已经能够在更一般的异质量对心弹性碰撞中恢复正确的解析冲量传递。

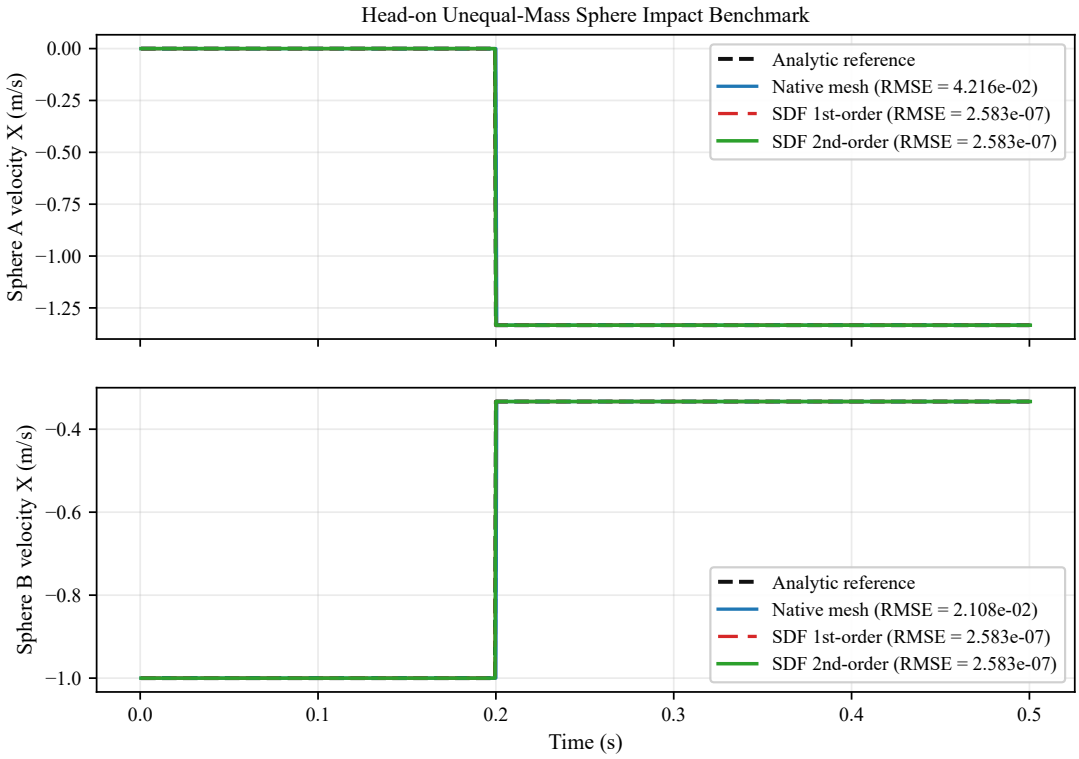

图 8: 异质量双球对心弹性碰撞基准，其中球 B 的质量为球 A 的两倍。上图给出球 A 沿约束方向的速度历程，下图给出球 B 沿约束方向的速度历程。黑色虚线为一维弹性碰撞解析真解。当前通用 SDF impact-aware 接触注入路径下，1st-order 与 2nd-order SDF 均能够在离散输出上恢复正确的异质量碰后速度，而原生 mesh 仍表现出一个时间步量级的切换滞后。

5.8 复杂啮合中的改善与剩余局限 (Twin Gear Benchmark)

尽管二阶 Hessian 补偿最初是面向平滑流形上的高曲率接触而设计，但其在包含尖锐特征（C^0 连续性）与微小侧隙的复杂装配体中的表现同样值得单独考察。为评估该方法在非光滑边界上的实际有效性，我们引入了 1:1 直齿圆柱双齿轮啮合验证模型（Twin Gear Benchmark），以模拟极度受限空间内的多点强变接触，并在 0 ∼ 1.0 s 全时间窗上统一统计从动轮角速度的平均绝对误差（MAE）。

在当前实现下，结合 patch 级聚类、法向平均、separating-velocity cutoff 以及 deepest-sample 几何保留后，齿轮算例的二阶结果已经不再出现早期版本中“整体误差劣于一阶”的退化现象。高分辨率体素重建（20μm 分辨率）下，商业工业软基准（Reference）的 MAE 为 0.0579 rad/s；一阶 SDF 的 MAE 为 0.0934 rad/s；二阶 SDF 则进一步下降至 0.0839 rad/s。换言之，在当前代码状态下，二阶曲率前馈已经能够在复杂齿轮啮合场景中取得相对于一阶模型的净改善。

这一改善并非意味着奇异几何问题已经被完全解决。图 9 表明，二阶模型确实削弱了轮齿交接区的局部波动，并在整体包络上更接近参考曲线；但它与商业工业基准之间

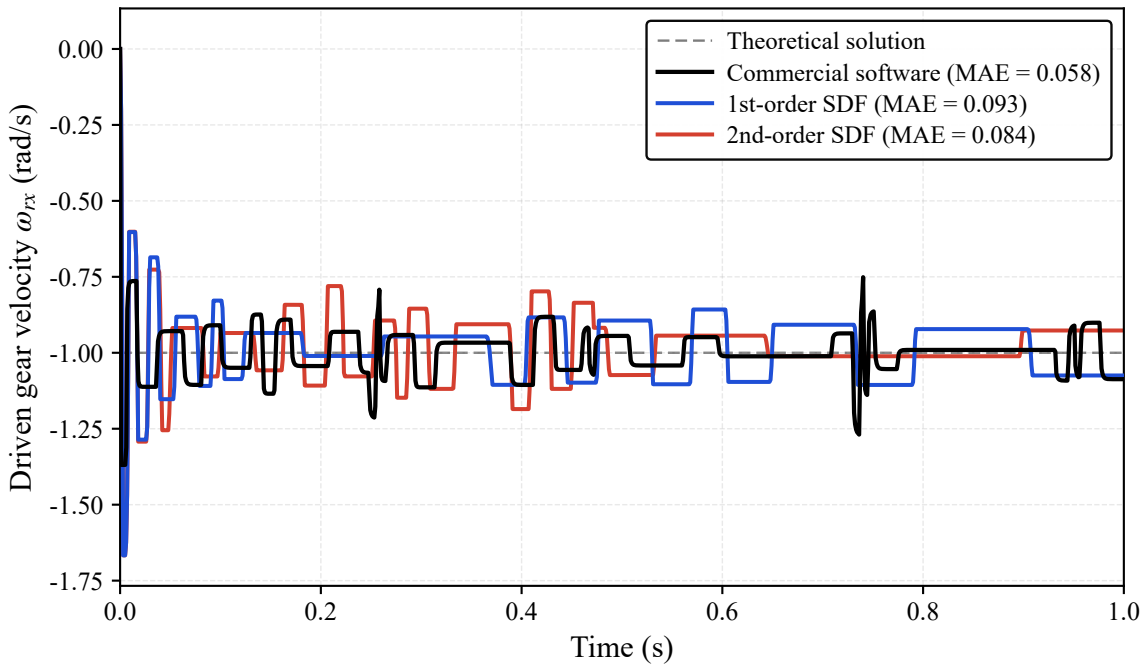

图 9: Twin Gear 齿轮啮合系统在不同曲率计算策略下的从动轮角速度瞬态响应曲线及误差分析。最新实现下，2nd-order SDF 已经能够在全时间窗 MAE 上优于 1st-order SDF，并在轮齿交接区削弱局部振荡；但相较于商业工业基准，点接触二阶微分模型在 C^0 奇异边界附近仍保留可见的残余误差，表明其改进是显著的但并非终局性的。

仍然存在可见差距。其原因在于：对于真实齿轮齿顶和齿侧交界处的拓扑奇点，符号距离场的最近点分支会发生剧烈切换，二阶曲率项对局部法向流形的依赖仍然会受到非光滑边界的扰动。当前 patch 级流形约化与接触筛选策略显著压制了这种奇异反馈，却尚不足以在点接触微分框架内完全消除全部残余脉冲。

因此，最新的 gear 结果给出的结论应当比“二阶方法在奇异几何上彻底失效”更为克制：**在引入合适的接触 patch 约化与几何筛选后，基于二阶导数的 SDF 接触模型即便在 C^0 奇异边界附近，仍然可以取得相对于一阶模型的可测改进；但其误差下限依然受制于点接触泰勒展开对非光滑分支切换的先天敏感性。**这一结果说明二阶曲率前馈在复杂装配体中具有实际价值，但也同时提示：若要继续逼近工业基准，未来仍需从局部点微分范式进一步迈向更高维的积分型 SDF 或体积接触表述。

6 结论

本文围绕高阶 SDF 接触建模的适用域问题，提出并验证了一种**接触类型感知的高阶 SDF 接触框架**。与将单一接触代理统一施加于所有刚体接触场景的做法不同，本文将接触问题区分为光滑连续滑移接触与紧凑/奇异主导接触两类，并分别采用 `SlidingPatch` 与 `CompactDiscrete` 两种局部接触表示。二阶曲率项并不被视为一个对所有接触一概最优的统一算子，而是被放置在与接触类型相匹配的局部流形表示中发挥作用。

实验结果表明，这一建模思想在光滑连续接触中具有明确价值。对于工业凸轮、偏心圆盘-滚子解析基准以及 Onset Stress Benchmark，结合 persistent sliding manifold、局部几何拟合与面向 onset 的候选筛选的高阶 SDF 建模能够在保持显著效率优势的同时降低相对于一阶 SDF 的轨迹与速度误差，并在部分速度指标上逼近甚至略优于原生 mesh 接触。特别是在接触建立与持续滑移阶段，该框架能够抑制首次接触引发的局部峰值误差，并恢复后续的长期贴合行为。

与此同时，Twin Gear 基准也表明，高阶几何前馈并不能消除所有复杂接触中的误差来源。在带有 C^0 奇异边界、最近点分支剧烈切换以及局部非光滑啮合的场景中，二阶 SDF 虽仍可取得相对于一阶 SDF 的净改善，但其误差下限仍然受到点接触微分展开对非光滑流形的先天敏感性所限制。因此，本文的核心结论并不是“统一二阶算法全面优于传统方法”，而是：**高阶 SDF 的有效性取决于接触类型及其局部流形表示，接触算法应按接触类型选择，而非由单一接触代理统治所有场景。**

未来的工作将沿两条路径继续推进。其一，是进一步完善面向连续接触的 persistent manifold 建模与局部机制消融，使接触建立、贴合保持与局部曲率修正之间的因果关系更加清晰。其二，是面向尖锐边缘及极小间隙主导的复杂装配体，推动接触建模由点导数范式（Point-based Differential Approximation）向体积积分 SDF（Volumetric Integral SDF）范式演进，以利用积分型几何测度作为天然低通滤波器，降低 C^0 奇异点与分支切换带来的结构性高频误差。

参考文献

[1] Samantha Ainsley, Etienne Vouga, Eitan Grinspun, and Rasmus Tamstorf. Speculative parallel asynchronous contact mechanics. *ACM Transactions on Graphics*, 31(6):151:1–151:8, 2012.

[2] Mihai Anitescu and Gary D. Hart. A constraint-stabilized time-stepping approach for rigid multibody dynamics with joints, contact, and friction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(14):2335–2371, 2004.

[3] Mihai Anitescu and Florian A. Potra. Formulating dynamic multi-rigid-body contact problems with friction as solvable linear complementarity problems. *Nonlinear Dynamics*, 14(3):231–247, 1997.

[4] Mihai Anitescu and Alessandro Tasora. An iterative approach for cone complementarity problems for nonsmooth dynamics. *Computational Optimization and Applications*, 47(2):207–235, 2010.

[5] David Baraff. Analytical methods for dynamic simulation of non-penetrating rigid bodies. *Computer Graphics*, 23(3):223–232, 1989.

[6] David Baraff. Fast contact force computation for nonpenetrating rigid bodies. In *Proceedings of the 21st Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, pages 23–34, 1994.

[7] J. Baumgarte. Stabilization of constraints and integrals of motion in dynamical systems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1(1):1–16, 1972.

[8] Robert Bridson, John Anderson, and Ronald Fedkiw. Robust treatment of collisions, contact and friction for cloth animation. *ACM Transactions on Graphics*, 21(3):594–603, 2002.

[9] Michael Davies, Vinicius da Silva, and Eugene Zhang. Signed distance fields for polygon soup meshes. In *Graphics Interface 2014*, pages 201–208, 2014.

[10] Mihai Frâncu and Florica Moldoveanu. Position based simulation of solids with accurate contact handling. *Computers & Graphics*, 69:12–23, 2017.

[11] Sarah F. Frisken, Ronald N. Perry, Alyn P. Rockwood, and Thouis R. Jones. Adaptively sampled distance fields: A general representation of shape for computer graphics. In *Proceedings of the 27th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, pages 249–254, 2000.

[12] Elmer G. Gilbert, Daniel W. Johnson, and S. S. Keerthi. A fast procedure for computing the distance between complex objects in three-dimensional space. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 4(2):193–203, 1988.

[13] David Harmon, Etienne Vouga, Breannan Smith, Rasmus Tamstorf, and Eitan Grinspun. Asynchronous contact mechanics. *ACM Transactions on Graphics*, 28(3):87:1–87:12, 2009.

[14] John C. Hart. Sphere tracing: A geometric method for the antialiased ray tracing of implicit surfaces. *The Visual Computer*, 12(10):527–545, 1996.

[15] Michel Jean. The non-smooth contact dynamics method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 177(3–4):235–257, 1999.

[16] Yu Lai and Jidong Zhao. Unifying the contact in signed distance field-based and conventional discrete element methods. *Computers and Geotechnics*, 176:106764, 2024.

[17] Thomas Larsson and Tomas Akenine-Möller. A dynamic bounding volume hierarchy for generalized collision detection. *Computers & Graphics*, 30(3):450–459, 2006.

[18] Minchen Li, Zachary Ferguson, Teseo Schneider, Timothy R. Langlois, Denis Zorin, Daniele Panozzo, Chenfanfu Jiang, and Danny M. Kaufman. Incremental potential contact: Intersection- and inversion-free, large deformation dynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 39(4):49:1–49:15, 2020.

[19] Miles Macklin, Kenny Erleben, Matthias Müller, and Nuttapong Chentanez. Local optimization for robust signed distance field collision. *Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques*, 3(1):8:1–8:17, 2020.

[20] Miles Macklin, Matthias Müller, and Nuttapong Chentanez. XPBD: Position-based simulation of compliant constrained dynamics. In *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*, pages 49–54, 2016.

[21] Miles Macklin, Kier Storey, Michelle Lu, Pierre Terdiman, Nuttapong Chentanez, Stefan Jeschke, and Matthias Müller. Small steps in physics simulation. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, pages 1–7, 2019.

[22] Hammad Mazhar, Timo Heyn, Arman Pazouki, Daniel Melanz, Andreas Seidl, Adam Bartholomew, Alessandro Tasora, and Dan Negrut. CHRONO: A parallel multiphysics library for rigid-body, flexible-body, and fluid dynamics. *Mechanical Sciences*, 4:49–64, 2013.

[23] Daniel Melanz, Luning Fang, and Dan Negrut. A comparison of numerical methods for solving multibody dynamics problems with frictional contact modeled via differential variational inequalities. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 320:668–693, 2017.

[24] Matthias Müller, Bruno Heidelberger, Marcus Hennix, and John Ratcliff. Position based dynamics. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 18(2):109–118, 2007.

[25] Ken Museth. VDB: High-resolution sparse volumes with dynamic topology. *ACM Transactions on Graphics*, 32(3):27:1–27:22, 2013.

[26] Ken Museth. NanoVDB: A GPU-friendly and portable VDB data structure for real-time rendering and simulation. In *ACM SIGGRAPH 2021 Talks*, pages 1:1–1:2, 2021.

[27] Arman Pazouki, Michał Kwarta, Kyle Williams, William Likos, Radu Serban, Paramsothy Jayakumar, and Dan Negrut. Compliant contact versus rigid contact: A comparison in the context of granular dynamics. *Physical Review E*, 96(4):042905, 2017.

[28] Friedrich Pfeiffer. On non-smooth multibody dynamics. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics*, 226(2):147–177, 2012.

[29] David E. Stewart and Jeffrey C. Trinkle. An implicit time-stepping scheme for rigid body dynamics with inelastic collisions and Coulomb friction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 39(15):2673–2691, 1996.

[30] Alessandro Tasora, Dan Negrut, and Mihai Anitescu. A matrix-free cone complementarity approach for solving large-scale, nonsmooth, rigid body dynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 200(5–8):439–453, 2011.

[31] Matthias Teschner, Sebastian Kimmerle, Bruno Heidelberger, Gabriel Zachmann, Laxman Raghupathi, Arnulph Fuhrmann, Marie-Paule Cani, François Faure, Nadia Magnenat-Thalmann, Wolfgang Strasser, and Pascal Volino. Collision detection for deformable objects. *Computer Graphics Forum*, 24(1):61–81, 2005.

[32] Etienne Vouga, David Harmon, Rasmus Tamstorf, and Eitan Grinspun. Asynchronous variational contact mechanics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 200(25–28):2181–2194, 2011.

[33] Hongyi Xu and Jernej Barbič. Continuous collision detection between points and signed distance fields. In *Workshop on Virtual Reality Interaction and Physical Simulation (VRIPHYS)*, 2014.